

§ 東京都 2025 年度

1

〔問 1〕 $3 - 6^2 \div 4$ を計算せよ。〔問 2〕 $\frac{9a-b}{5} - a + 2b$ を計算せよ。〔問 3〕 $(3\sqrt{7} + 8)(3\sqrt{7} - 8)$ を計算せよ。〔問 4〕 一次方程式 $\frac{9x-6}{2}x = 4x + 1$ を解け。〔問 5〕 連立方程式 $\begin{cases} 8x - 5y = -3 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ を解け。〔問 6〕 二次方程式 $x^2 - 9x + 7 = 0$ を解け。

〔問 7〕 次の ① と ② に当てはまる数を、下のア～クのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

関数 $y = -x^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域は、 $\text{①} \leq y \leq \text{②}$ である。

ア -9 イ -6 ウ -4 エ -2

オ 0 カ 4 キ 6 ク 9

〔問 8〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように、1, 2, 3, 4, 5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき、取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は、 $\frac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし、どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

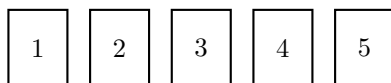


図 1

〔問 9〕 図 2 で、四角形 ABCD は平行四辺形である。

解答欄に示した図をもとにして、辺 AD 上にあり、頂点 B, 頂点 C までの距離が等しい点 P を、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点 P の位置を示す文字 P も書け。

ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。

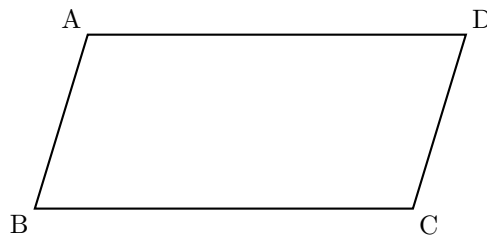


図 2

2

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。
次の各問に答えよ。

[先生が示した問題]

図1のように、円Oの円周を12等分する点に、1から12までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から12までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

例えば、1の点と7の点は向かい合う点である。

図1において、1組の向かい合う点を選び、それぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とする。

a 、 b の平均値を A 、 $b^2 - a^2$ の値を B とすると、 B は A の何倍か求めなさい。

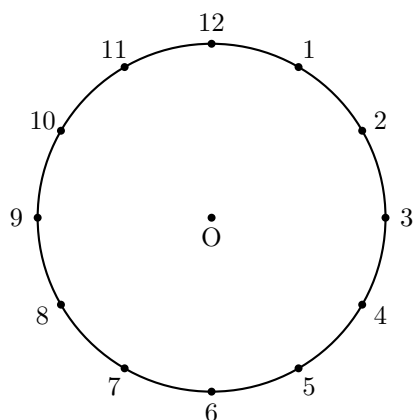


図1

[問1] [先生が示した問題] で、 B は A の 倍と表すとき、 に当てはまる数を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア 3 イ 4 ウ 6 エ 12

Sさんのグループは、[先生が示した問題] をもとにして、次の問題を作った。

[Sさんのグループが作った問題]

図2のように、円Oの円周を24等分する点に、1から24までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から24までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

図2において、異なる2組の向かい合う点を選び、1組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とし、2組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を c 、大きい方の数を d とする。

a 、 b 、 c 、 d の平均値を P 、 $bd - ac$ の値を Q とすると、 $Q = 24P$ となることを確かめてみよう。

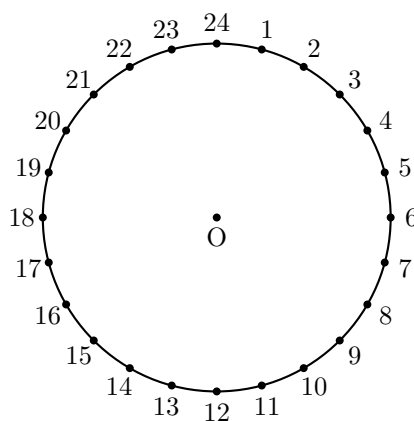


図2

[問2] [Sさんのグループが作った問題] で、 $Q = 24P$ となることを証明せよ。

3

図1で、点Oは原点、点Aの座標は(0, -4)であり、直線 ℓ は一次関数 $y = \frac{1}{2}x + 3$ のグラフを表している。

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする。

直線 ℓ 上にある点をPとし、2点A, Pを通る直線を m とする。

次の各問に答えよ。

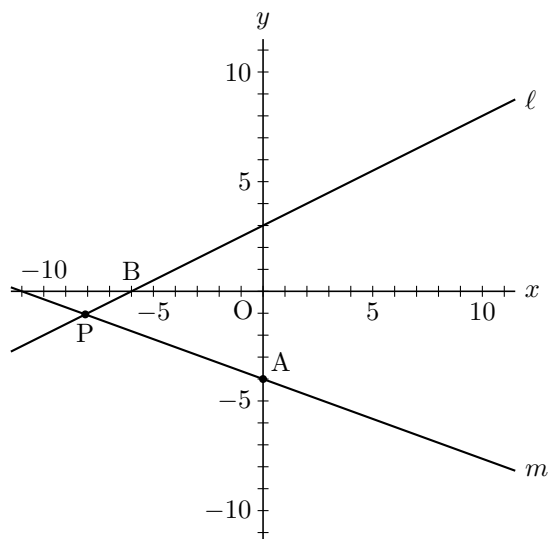


図1

〔問3〕 図2は、図1において、点Pの x 座標が正の数るとき、 x 軸上にあり x 座標が点Pの x 座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を表している。

$\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pの x 座標を求めよ。

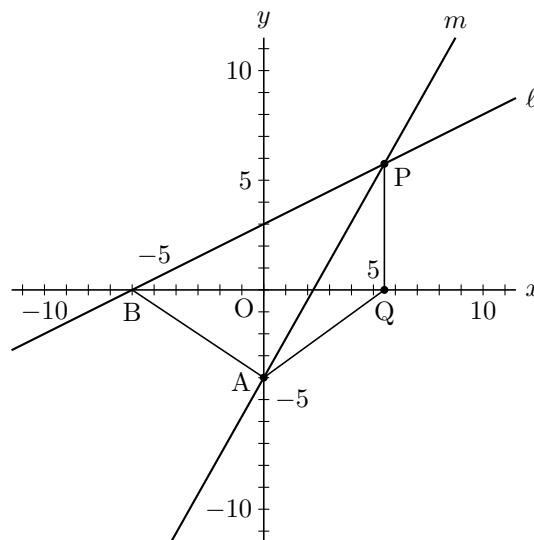


図2

〔問1〕 点Pの y 座標が-1のとき、点Pの x 座標を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア -8 イ $-\frac{9}{2}$ ウ -2 エ $\frac{5}{2}$

〔問2〕 点Pが点Bに一致するとき、直線 m の式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $y = -\frac{3}{2}x - 4$ イ $y = -\frac{3}{2}x - 6$

ウ $y = -\frac{2}{3}x - 4$ エ $y = -\frac{2}{3}x - 6$

4

図1で、点Oは線分ABを直径とする半円の中心である。
 点Pは、線分OA上にある点で、点O、点Aのいずれにも一致しない。
 点Qは、 $\widehat{AB}$ 上にある点で、点A、点Bのいずれにも一致しない。
 点Rは、 $\widehat{BQ}$ 上にある点で、点B、点Qのいずれにも一致しない。
 点Aと点Q、点Aと点R、点Bと点Q、点Pと点Rをそれぞれ結ぶ。
 次の各問に答えよ。

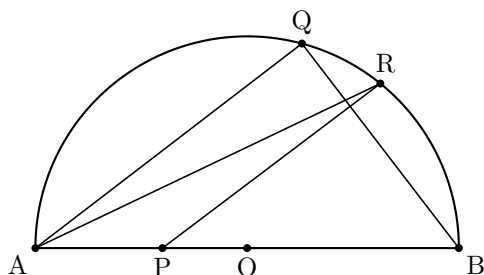


図1

〔問1〕 図1において、

$AQ = BQ$, $\angle QAR = 20^\circ$, $\angle ARP = a^\circ$ とするとき、
 $\angle BPR$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア $(a + 20)$ 度 | イ $(a + 25)$ 度 |
| ウ $(155 - a)$ 度 | エ $(160 - a)$ 度 |

〔問2〕 図2は、図1において、 $AP = AQ$, $\widehat{BR} = \widehat{QR}$ のとき、点Qと点Rを結んだ場合を表している。

次の①、②に答えよ。

- ① $\triangle APR \equiv \triangle AQR$ であることを証明せよ。
 ② 次の 中の「う」「え」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、線分ARと線分BQとの交点をS、点Oと点Rを結び、線分BQと線分ORとの交点をTとした場合を考える。

$AP = 2OP$ のとき、 $\triangle RST$ の面積は、
 四角形AORQの面積の $\frac{\text{う}}{\text{え}}$ 倍である。

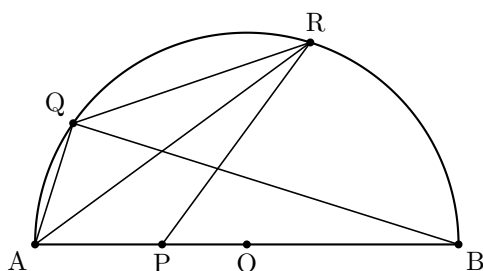


図2

5

図1に示した立体ABCD-EFGHは、 $AB = AD = 6$ cm, $AE = 4$ cm の直方体である。

頂点Aと頂点Cを結び、線分AC上にある点をPとする。

頂点Hと点Pを結ぶ。

次の各問に答えよ。

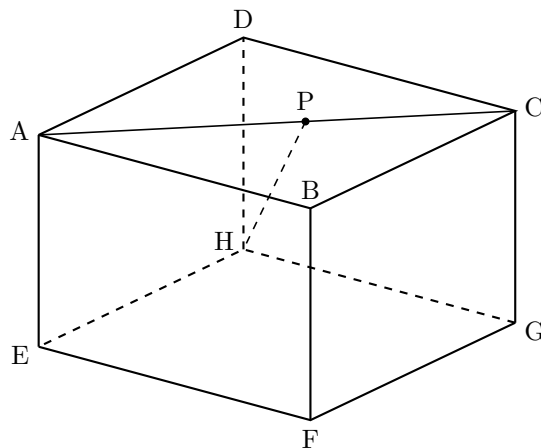


図1

〔問1〕 次の 中の「お」「か」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図1において、頂点Dと点P、頂点Eと点Pをそれぞれ結んだ場合を考える。

点Pが線分ACの中点のとき、立体P-AEHDの体積は、 おか cm^3 である。

〔問2〕 次の 中の「き」「く」「け」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2は、図1において、頂点Fと頂点H、頂点Fと点Pをそれぞれ結んだ場合を表している。

$AP : PC = 5 : 1$ のとき、
 $\triangle FPH$ の面積は、 きく $\sqrt{\text{け}}$ cm^2 である。

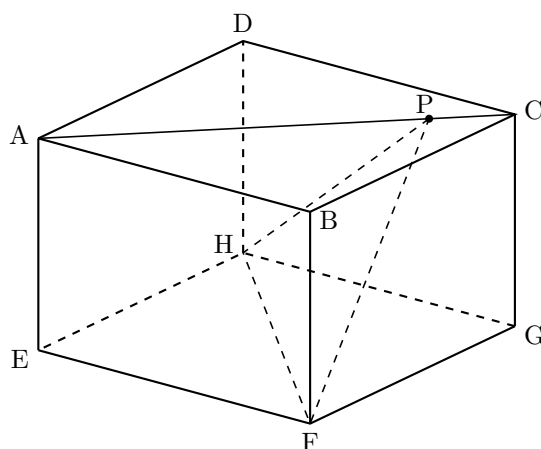


図2

§ 東京都 2025 年度 後期

1

〔問 1〕 $(-3)^2 \times \frac{1}{9} + 6$ を計算せよ.

〔問 2〕 $\frac{7a-b}{2} + \frac{-5a+b}{4}$ を計算せよ.

〔問 3〕 $(\sqrt{3}+8)(\sqrt{3}-1)$ を計算せよ.

〔問 4〕 一次方程式 $6x-9=4x+7$ を解け.

〔問 5〕 連立方程式
$$\begin{cases} 5x+2y=-8 \\ x+6y=4 \end{cases}$$
 を解け.

〔問 6〕 二次方程式 $x^2+9x+18=0$ を解け.

〔問 7〕 図 1 は、ある中学校の生徒 31 人について、1 か月に学校図書館を利用した回数を箱ひげ図に表したものである.

図 1 から読み取れることとして正しいものを、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ.

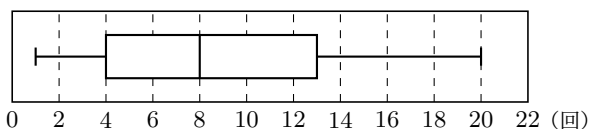


図 1

ア 学校図書館を 9 回以上利用した生徒は 16 人いる.

イ 学校図書館を 1 回も利用しなかった生徒がいる.

ウ 学校図書館を利用した回数の四分位範囲は 19 回である.

エ 学校図書館を利用した回数が少ない方から数えて 8 番目の生徒は 4 回である.

〔問 8〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ.

図 2 で、点 O は、線分 AB を直径とする円の中心であり、3 点 C, D, E は円 O の周上にある点である.

5 点 A, B, C, D, E は、図 2 のように、A, C, D, B, E の順に並んでおり、互いに一致しない.

点 A と点 E、点 B と点 C、点 B と点 D、点 D と点 E をそれぞれ結び、線分 BC と線分 DE との交点を F とする.

$\widehat{CD} = \frac{1}{3}\widehat{AB}$, $\angle BAE = 52^\circ$ のとき、

x で示した $\angle BFD$ の大きさは あ い 度である.

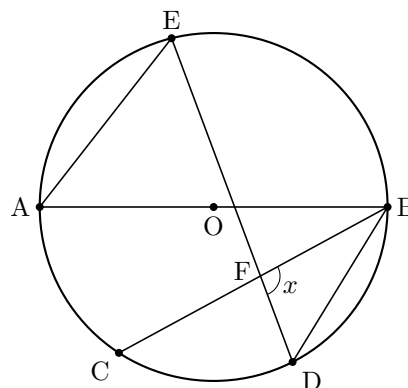


図 2

〔問 9〕 図 3 で、 $\triangle ABC$ は、 $\angle ACB$ が鈍角の三角形である.

解答欄に示した図をもとにして、辺 AB 上にあり、辺 AC と辺 BC までの距離が等しい点 P を、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと.

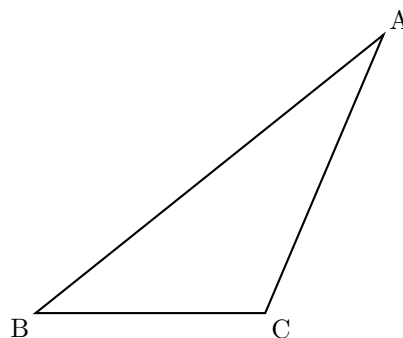


図 3

2

Kさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。
次の各問に答えよ。

先生が示した問題

図1に示した立体は、底面が半径2cmの円、高さが5cmの円柱で、底面の2つの円の中心をそれぞれO、Pとし、点Oと点Pを結んでできる線分は2つの底面に垂直である。

円Oの周上にある点をQとし、点Oと点P、点Oと点Qをそれぞれ結び、点Qを通り線分OPに平行な直線を引き、円Pの周上で交わる点をRとし、点Pと点Rを結ぶ。

四角形OPRQの面積を $S\text{ cm}^2$ 、円柱の体積を $V\text{ cm}^3$ とするとき、 V を S を用いた式で表しなさい。

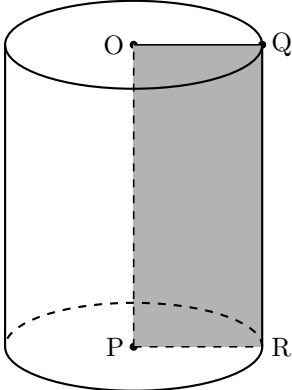


図1

Kさんは、[先生が示した問題]の答えを次の形の式で表した。Kさんの答えは正しかった。

〈Kさんの答え〉 $V = \square S$

[問1] 〈Kさんの答え〉の $\square$ に当てはまるものを、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。
ただし、円周率は π とする。

ア 2π イ 4π ウ 10π エ 20π

Kさんのグループは、[先生が示した問題]をもとにして、次の問題を考えた。

Kさんのグループが作った問題

a, h を正の数とする。

図2に示した立体ABCD-EFGHは、底面が1辺 $2a\text{ cm}$ の正方形、高さが $h\text{ cm}$ の直方体である。

四角形ABCDにおいて、対角線ACと対角線BDとの交点をO、四角形EFGHにおいて、対角線EGと対角線FHとの交点をPとする。

辺BC、辺FGの中点をそれぞれQ、Rとし、点Oと点P、点Oと点Q、点Pと点R、点Qと点Rをそれぞれ結ぶ。

四角形ABCDの周りの長さを $\ell\text{ cm}$ 、四角形OPRQの面積を $S\text{ cm}^2$ 、立体ABCD-EFGHの体積を $V\text{ cm}^3$ とするとき、 $V = \frac{1}{2}\ell S$ となることを確かめてみよう。

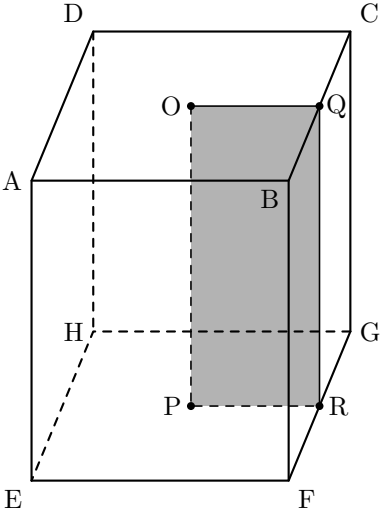


図2

[問2] [Kさんのグループが作った問題]で、 $V = \frac{1}{2}\ell S$ なることを証明せよ。



3

図1で、点Oは原点、曲線 ℓ は関数 $y = \frac{1}{2}x^2$ のグラフを表している。

点Aは曲線 ℓ 上にあり、 x 座標は -6 である。

曲線 ℓ 上にある点をPとする。

次の各問に答えよ。

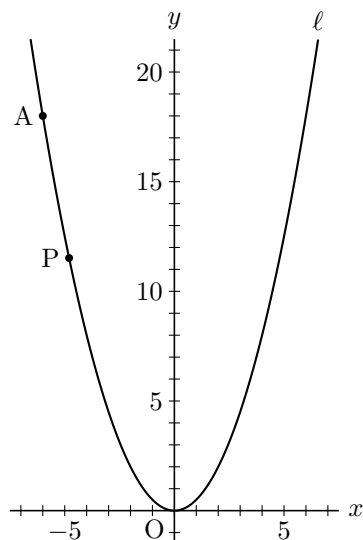


図1

〔問3〕 図2は、図1において、点Pの x 座標が6より小さい正の数のとき、点Aを通り x 軸に平行な直線を引き、 y 軸との交点をB、点Aを通り y 軸に平行な直線を引き、 x 軸との交点をCとし、点Aと点P、点Bと点P、点Cと点Pをそれぞれ結んだ場合を表している。

$\triangle ACP$ の面積が、 $\triangle APB$ の面積の6倍となるときの、点Pの x 座標を求めよ。

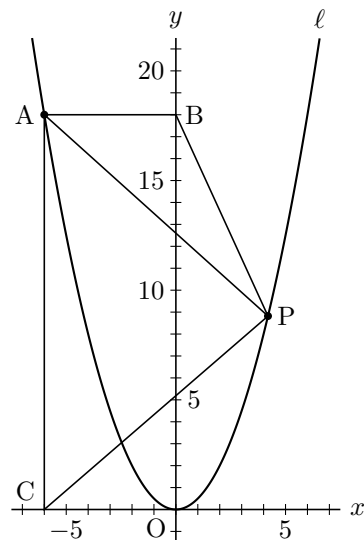


図2

〔問1〕 次の ① と ② に当てはまる数を、下のア～クのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

点Pの x 座標を a 、 y 座標を b とする。

a のとり値の範囲が $-4 \leq a \leq 1$ のとき、 b のとり値の範囲は、 ① $\leq b \leq$ ② である。

ア -16 イ -8 ウ -2 エ 0

オ $\frac{1}{2}$ カ 2 キ 8 ク 16

〔問2〕 次の ③ と ④ に当てはまる数を、下のア～エのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

点Pの x 座標が2のとき、2点A、Pを通る直線の式は、 $y =$ ③ $x +$ ④ である。

③ ア -2 イ $-\frac{1}{2}$ ウ $\frac{1}{2}$ エ 2

④ ア 3 イ 6 ウ 15 エ 21

4

図1で、四角形 ABCD は、平行四辺形である。

点 P は、辺 BC 上にある点で、頂点 B、頂点 C のいずれにも一致しない。

点 A と点 P を結ぶ。

次の各問に答えよ

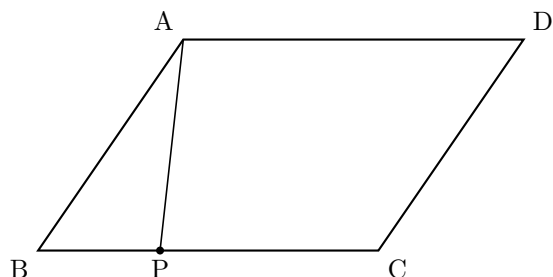


図1

〔問1〕 図1において、 $\angle ABC = 50^\circ$ 、 $\angle BAP = a^\circ$ とするとき、 $\angle DAP$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア $(50 - a)$ 度 | イ $(a + 50)$ 度 |
| ウ $(130 - a)$ 度 | エ $(a + 130)$ 度 |

〔問2〕 図2は、図1において、線分 AP と線分 BD との交点を Q とした場合を表している。

次の①、②に答えよ。

① $\triangle AQD \sim \triangle PQB$ であることを証明せよ。

② 次の 中の「う」「え」「お」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、点 P を通り線分 BD と平行な直線を引き、辺 CD との交点を R、頂点 A と点 R を結び、線分 AR と線分 BD との交点を S とし、点 P と点 S を結んだ場合を考える。

BP : PC = 3 : 2 のとき、 $\triangle PSQ$ の面積は、四角形 ABCD の面積の $\frac{\text{う}}{\text{えお}}$ 倍である。

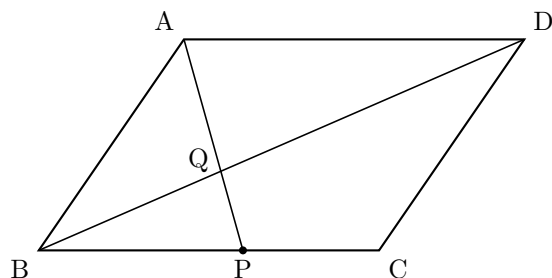


図2

5

図1に示した立体 A-BCDE は、底面 BCDE が1辺の長さ 8 cm の正方形で、 $AB = AC = AD = AE = 8$ cm の正四角すいである。

点 P は、頂点 B を出発し、辺 BA、辺 AD 上を毎秒 1 cm の速さで動き、16 秒後に頂点 D に到着する。

次の各問に答えよ。

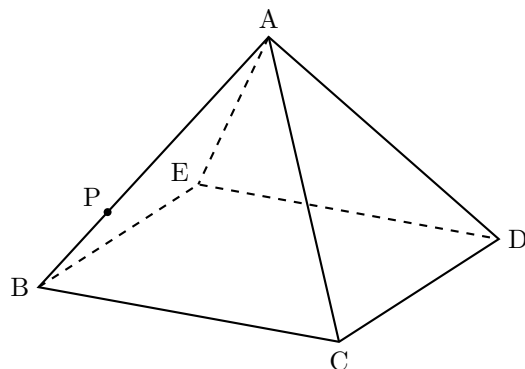


図1

〔問1〕 次の 中の「か」「き」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

頂点 D と点 P を結んだ場合を考える。

点 P が頂点 B を出発してから 4 秒後のとき、線分 DP の長さは、 か $\sqrt{\text{き}}$ cm である。

〔問2〕 次の 中の「く」「け」「こ」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2は、図1において、点 P が頂点 B を出発してから 13 秒後のとき、点 P から辺 DE に垂線を引き、辺 DE との交点を Q とし、頂点 B と点 P、頂点 B と点 Q、頂点 C と点 P、頂点 C と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している。

立体 P-BCQ の体積は、 $\text{くけ} \sqrt{\text{こ}} \text{ cm}^3$ である。

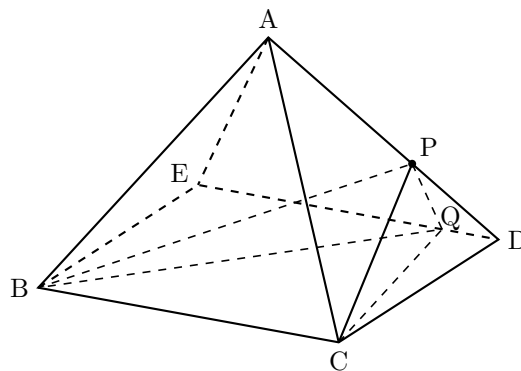


図2